

Oppgave 1. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 4×5 -matrise
- $A = B^T B$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 5, n = 4$
- ☒ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = 8, n = 10$
- ☐ $m = 1, n = 2$
- ☐ $m = n = 1$

Løsning. $B^T B$ er 5×5 , så $A = B^T B$ er kun mulig hvis $m = n = 5$. □

Oppgave 2. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☒ -3
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ $15/7$
- ☐ 7
- ☐ $4/3$

Løsning. Vi regner ut

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$$

som gir $\det(A) = 2 \cdot 0 - 1 \cdot 3 = -3$. □

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun A
- ☐ kun A og D
- ☐ kun A og B
- ☐ kun B og C
- ☐ kun D
- ☒ A, C og E
- ☐ A, B og C
- ☐ kun E

Oppgave 4. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

- ☒ $\begin{bmatrix} 9 & -7 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/9 & 4/9 \\ -5/9 & 12/9 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Løsning. Vi regner ut

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 5 & 9 \end{bmatrix}$$

Determinanten er $36 - 35 = 1$, så formelen for invers av 2×2 -matriser gir

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & -7 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 5. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilken av de følgende er redusert trappeform for A ? Velg ett alternativ:

☒ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Løsning. Radreduksjon gir

$$\begin{aligned}
 A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 7 & 8 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

□

Oppgave 6. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 \\ 14 & 6 & -12 \end{bmatrix}$. Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ -5
- ☐ 12
- ☒ 8
- ☐ 2
- ☐ 1

Løsning. Vi regner ut

$$A\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 + (-1) + 7 \\ 3 + 4 + 1 \\ 14 + 6 + (-12) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \\ 8 \end{bmatrix} = 8\mathbf{v}$$

□

Oppgave 7. La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 6 \\ 10 & -1 & 12 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A^{13} ? Velg ett alternativ:

- ☒ 12^{13}
- ☐ 6^{13}
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 4^{13}
- ☐ 8^{13}
- ☐ 10^{13}
- ☐ 2^{13}

Løsning. Produktregelen gir $\det(A^{13}) = [\det(A)]^{13}$, og vi regner ut (ekspansjon langs søyle 2)

$$\det(A) = (-1)^{3+2}(-1)(4 \cdot 6 - 2 \cdot 6) = 12.$$

Svaret blir derfor 12^{13} . □

Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

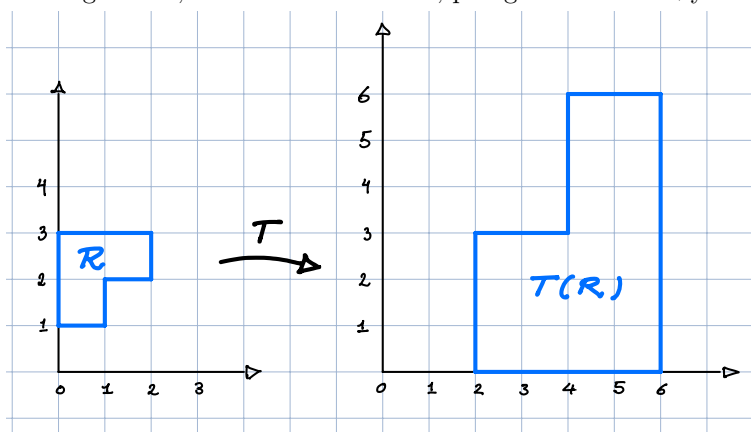
- ☒ 0 og 11
- ☐ -5 og 0
- ☐ -1 og 10
- ☐ 0 og 5
- ☐ 14 og 21
- ☐ 5 og 7
- ☐ -10 og 5
- ☐ 0 og 1

Løsning. Det karakteristiske polynomet er

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ 6 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)(8 - \lambda) - 4 \cdot 6 = \lambda^2 - 11\lambda = \lambda(\lambda - 11).$$

Eigenverdiene er derfor $\lambda = 0, 11$. □

Oppgave 9. La $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være en lineærabildning gitt ved en matrise A . Anta at T avbilder figuren R , vist under til venstre, på figuren vist til høyre.



Hva er determinanten til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av de andre alternativene
- ☒ -6
- ☐ $-\frac{1}{6}$
- ☐ -3
- ☐ $-\frac{1}{3}$
- ☐ -18

- ☐ -15
☐ 0

Løsning. Vi bruker formelen

$$\text{areal}(T(R)) = |\det(A)| \cdot \text{areal}(R)$$

Fra figuren er det klart at $\text{areal}(T(R)) = 12 + 6 = 18$ og $\text{areal}(R) = 3$. Dermed må $|\det(A)| = 6$, så eneste mulige svar er $\det(A) = -6$. $\square$

Oppgave 10. La

$$A = \begin{bmatrix} 27 & -133 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & -11 & 51 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -8 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1004 & 0 & 0 \\ 1002 & 13 & 0 \\ 1000 & 234 & 6 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
☐ A og B
☐ kun C
☐ B og C
☐ A og C
☐ kun A
☐ kun B
☒ kun C

Løsning. A har en rad med bare nuller, så er ikke inverterbar. B har to lineært avhengige søyler (1 og 3), så er ikke inverterbar (alternativt, regn ut determinanten og se at den er lik null, eller reduser til trappeform og se at vi har færre enn tre pivoter). C er triangulær og har derfor determinant $1004 \cdot 13 \cdot 6 \neq 0$, dvs. den er inverterbar. $\square$

Oppgave 11. La A være en 5×7 -matrise som har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La $H \subset \mathbb{R}^8$ være underrommet bestående av alle løsninger av ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Hva er dimensjonen til H ?

- ☐ 0
☒ 3
☐ 7
☐ 1
☐ 2
☐ 4
☐ 5
☐ 6
☐ 8

Løsning. Trappeformen har 4 pivoter, og derfor $7-4 = 3$ frie variable. Dimensjonen til $H = \text{Nul}(A)$ er derfor 3. $\square$

Oppgave 12. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned}x_1 - 2x_4 &= -3 \\2x_2 + 2x_3 &= 0 \\x_3 + 3x_4 &= 1 \\-2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 &= h\end{aligned}$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle h
- ☐ $h = 1$
- ☐ $h = 2$
- ☐ $h = 3$
- ☐ $h = 4$
- ☐ $h = -1$ og $h = 6$
- ☒ $h = 5$
- ☐ ingen h

Løsning. Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\0 & 2 & 2 & 0 & 0 \\0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\-2 & 3 & 2 & 1 & h\end{array}\right] &\sim \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\0 & 3 & 2 & -3 & h-6\end{array}\right] &\sim \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\0 & 0 & -1 & -3 & h-6\end{array}\right] \\&&&&\sim \left[\begin{array}{cccc|c}1 & 0 & 0 & -2 & -3 \\0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\0 & 0 & 1 & 3 & 1 \\0 & 0 & 0 & 0 & h-5\end{array}\right]\end{aligned}$$

så vi har konsistens hvis og bare hvis $h = 5$ (ellers har vi en rad på formen $[0 \ 0 \ 0 \ 0 \ c]$ med $c \neq 0$). $\square$

Oppgave 13. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til det ortogonale komplementet $W^\perp$? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☒ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6

□ ingen av de andre alternativene

Løsning. La $A = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4]$. Da er $W^\perp = \text{Col}(A)^\perp = \text{Nul}(A^T)$. Vi radreduserer

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

som gir løsningen av $A^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ med x_4 som fri variabel:

$$\mathbf{x} = x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dette viser at $\text{Nul}(A^T)$ har dimensjon lik 1. □

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 1 \\ -3x_1 + 4x_2 &= 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (-3, -2, 4)$ er en løsning
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (5, 4, -4)$ er en løsning
- ☐ Løsningsmengden er en rett linje i $\mathbb{R}^3$
- ☒ Løsningsmengden er et plan i $\mathbb{R}^3$

Løsning. Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & 4 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 6 & 7 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 & 4 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3/4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

dvs. $x_1 = 1 - x_3$, $x_2 = 1 - 3x_3/4$ og x_3 fri, som parametrisk kan skrives

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ -3/4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Dette er en linje, ikke et plan. □

Oppgave 15. La A være en symmetrisk matrise slik at

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Gitt at determinanten til A er lik null, hvilken av de følgende er en løsning av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☒ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -14 \\ 2 \end{bmatrix}$

Løsning. $\mathbf{v} = (2, 1)$ er en egenvektor for A svarende til egenverdien $\lambda = 3$. Siden determinanten er lik null, vet vi at $\lambda = 0$ også er en egenverdi, og de tilsvarende egenvektorene, som altså løser $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, må være ortogonale til $\mathbf{v}$ (for symmetriske matriser har vi generelt at egenvektorer svarende til distinkte egenverdier er ortogonale). Den eneste vektoren i listen av svaralternativer som er ortogonal til $\mathbf{v}$ er $(-2, 4)$. $\square$

Oppgave 16. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 - 2\mathbf{b}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

La $T: V \rightarrow V$ være en lineærabildning slik at

$$T(\mathbf{a}_1) = 5\mathbf{a}_1 + 12\mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad T(\mathbf{a}_2) = -2\mathbf{a}_1 - 5\mathbf{a}_2.$$

La $[T]_{\mathcal{B}}$ betegne matrisen til T relativt $\mathcal{B}$. Da er (velg ett alternativ):

- ☒ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$

- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 11 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$
☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. De gitte opplysningene sier at

$$[\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [T]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 12 & -5 \end{bmatrix}$$

Vi trenger matrisen P (variabelskifte) slik at

$$P[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = P^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Innsetting av $\mathbf{x} = \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ gir

$$P = [[\mathbf{a}_1]_{\mathcal{B}} \quad [\mathbf{a}_2]_{\mathcal{B}}] = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

og dermed

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Fra

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{A}} = [T]_{\mathcal{A}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}}$$

har vi da

$$[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}} = P[T]_{\mathcal{A}}P^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

som viser at

$$[T]_{\mathcal{B}} = P[T]_{\mathcal{A}}P^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ 12 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 17. Sett

$$p_1(t) = 1 - 2t^2, \quad p_2(t) = 2 + t - 4t^2, \quad p_3(t) = 4 + 5t - 3t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være gitt ved

$$q(t) = 1 + 2t + 3t^2.$$

Komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ er (velg ett alternativ):

- ☐ 4
☐ -1
☐ 1
☐ 3
☐ 10
☐ 2

- ☐ -6
- ☐ 0

Løsning. Vi skal ha

$$q = c_1 p_1 + c_2 p_2 + c_3 p_3$$

dvs.

$$[q]_{\mathcal{B}} = c_1 [p_1]_{\mathcal{B}} + c_2 [p_2]_{\mathcal{B}} + c_3 [p_3]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [p_1]_{\mathcal{B}} & [p_2]_{\mathcal{B}} & [p_3]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

Vi må derfor løse

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir $(c_1, c_2, c_3) = (3, -3, 1)$. Svaret er derfor $c_3 = 1$. $\square$

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 18. Finn minste kvadrat-linjen $y = \beta_0 + \beta_1 x$ som best approksimerer datapunktene $(x, y) = (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 4)$.

Løsning. Vi setter opp minste kvadrat-problemet

$$X\beta = \mathbf{y} \quad \text{der} \quad X = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix},$$

og løser normalligningen

$$X^T X \beta = X^T \mathbf{y}$$

Vi regner ut

$$X^T X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

og

$$X^T \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix}$$

som gir løsningen (kan også regnes ut med radreduksjon, eller Cramers regel)

$$\beta = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y} = \frac{1}{4 \cdot 6 - 2 \cdot 2} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 10 \end{bmatrix} = \frac{1}{20} \begin{bmatrix} 22 \\ 26 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,1 \\ 1,3 \end{bmatrix}$$

dvs. $y = 1,1 + 1,3x$. $\square$

Oppgave 19. La W være et underrom av $\mathbb{R}^n$.

- (a) Hvordan defineres det ortogonale komplementet $W^\perp$?

- (b) Vis at hvis $\mathbf{y}$ er i både W og $W^\perp$, så må $\mathbf{y} = \mathbf{0}$.
 (c) Gitt $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vis entydighet av den ortogonale dekomponeringen

$$\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z} \quad \text{der} \quad \mathbf{w} \in W, \mathbf{z} \in W^\perp. \quad (*)$$

Med andre ord, hvis også $\mathbf{y} = \mathbf{w}' + \mathbf{z}'$, der $\mathbf{w}' \in W, \mathbf{z}' \in W^\perp$, vis at vi må ha $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$ og $\mathbf{z} = \mathbf{z}'$.

- (d) Vis at $W = (W^\perp)^\perp$. (Hint: Vis $W \subset (W^\perp)^\perp$ og $(W^\perp)^\perp \subset W$; for den sistnevnte kan dekomponeringen $(*)$ være nyttig.)

Løsning. (a) $W^\perp$ består av alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ slik at $\mathbf{x} \cdot \mathbf{w} = 0$ for alle $\mathbf{w} \in W$.

- (b) Fra definisjonen i (a) har vi da $\mathbf{y} \cdot \mathbf{y} = 0$, som kun er mulig hvis $\mathbf{y} = \mathbf{0}$.
 (c) Anta at $\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z} = \mathbf{w}' + \mathbf{z}'$, der $\mathbf{w}, \mathbf{w}' \in W$ og $\mathbf{z}, \mathbf{z}' \in W^\perp$. Da er

$$\mathbf{w} - \mathbf{w}' = \mathbf{z}' - \mathbf{z}$$

Men venstre side er i W , høyre side i $W^\perp$. Fra punkt (b) kan vi derfor konkludere at begge sider er lik nullvektoren. Dette viser $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$, $\mathbf{z} = \mathbf{z}'$.

- (d) Sett $H = W^\perp$.

(i) Vi viser $W \subset H^\perp$. La $\mathbf{y} \in W$. Fra definisjonen i (a) har vi $\mathbf{z} \cdot \mathbf{y} = 0$ for alle $\mathbf{z} \in W^\perp$. Men dette er det samme som at $\mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = 0$ for alle $\mathbf{z} \in H$, som betyr (nå bruker vi definisjonen (a) på rommet H istedenfor W) at $\mathbf{y} \in H^\perp$.

(ii) Vi viser $H^\perp \subset W$. La $\mathbf{y} \in H^\perp$. Vi dekomponerer som i $(*)$. Da har vi

$$\mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = 0 \quad \text{fordi} \quad \mathbf{y} \in H^\perp, \mathbf{z} \in H$$

og vi har

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{z} = 0 \quad \text{fordi} \quad \mathbf{w} \in W, \mathbf{z} \in W^\perp$$

Så hvis vi prikker begge sider av $(*)$ med $\mathbf{z}$, får vi

$$\mathbf{z} \cdot \mathbf{z} = 0$$

som betyr at $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ og derfor $\mathbf{y} = \mathbf{w} \in W$.

□